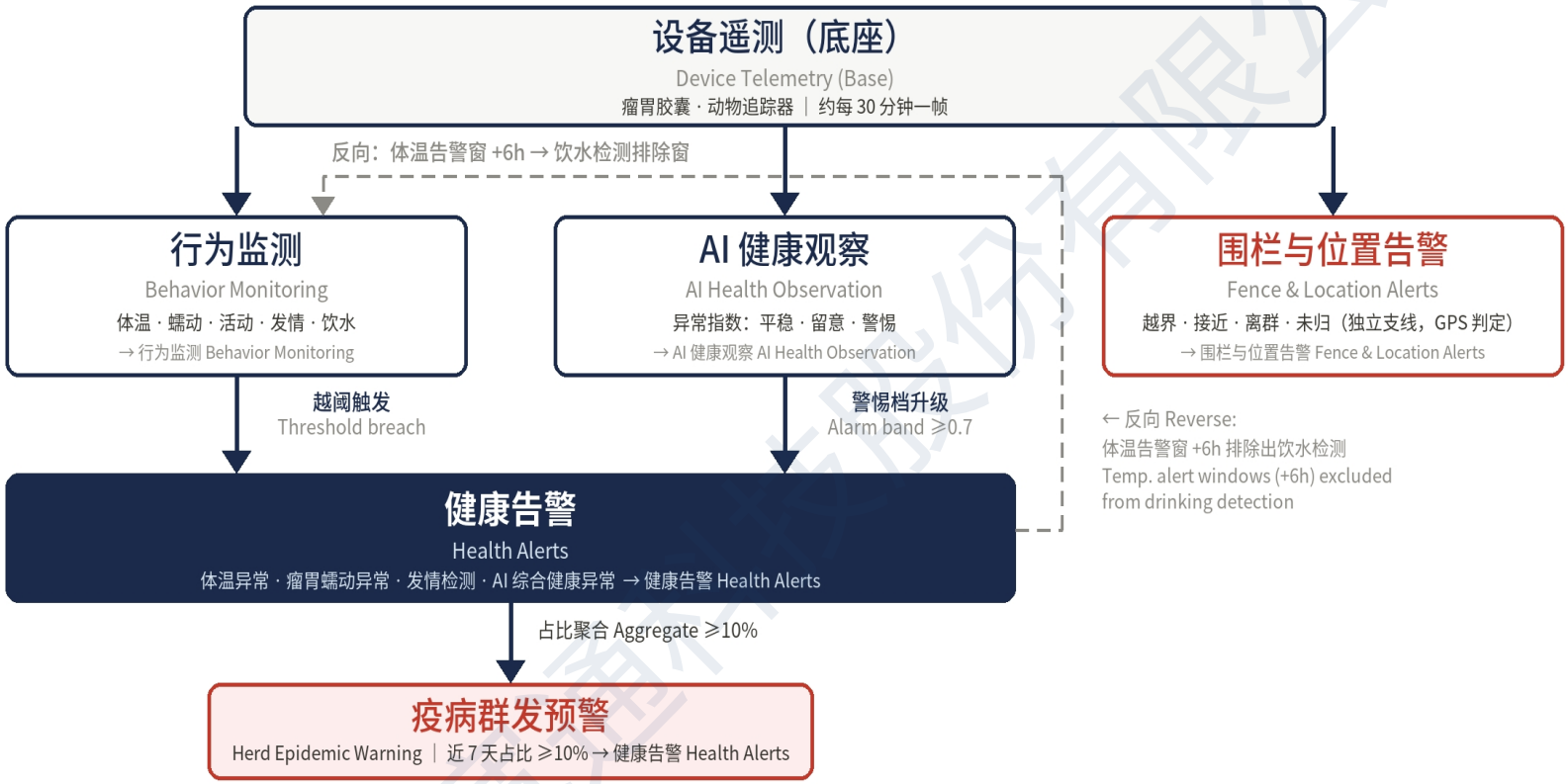
体系总览（System Overview）

行为监测、健康告警、围栏与位置告警、AI 健康观察的时序与逻辑关系一览 | 适用于系统版本 v0.6.x | 2026-10-22



设备遥测（底座）	Device Telemetry (Base)	瘤胃胶囊（体温/蠕动/活动） 与动物追踪器（GPS/步数/距离）原始遥测	Raw telemetry from the rumen bolus (temperature/motility/activity) and trackers (GPS/steps/distance)	约每 30 分钟一帧	A frame roughly every 30 minutes	全部明细页 All detail sheets	平台解析后 流向下方各分析层	Flows to the analysis layers below after decoding
行为监测	Behavior Monitoring	体温曲线、蠕动频率、活动量、发情评分（逐帧分析）； 饮水行为（每日批处理）	Temperature curve, motility, activity, estrus score (per frame); drinking behavior (daily batch)	逐帧（约 30 分钟）； 饮水次日凌晨	Per frame (~30 min); drinking next morning	行为监测 Behavior Monitoring	越阈触发健康告警	Triggers health alerts on threshold breach

湖南牧原食品股份有限公司

AI 健康观察	AI Health Observation	近 24 小时遥测综合建模，输出异常指数分档（平稳/留意/警惕）	Models the last 24 hours of telemetry into an anomaly index (calm/watch/alarm)	每 5 分钟一轮	Every 5 minutes	AI 健康观察 AI Health Observation	警惕档升级为 AI 告警；突变/节律类发现归入体温告警呈现	Alarm band escalates to the AI alert; abrupt/circadian findings surface under the temperature alert
告警响应层	Alert Response	健康告警（体温/蠕动/发情/AI）与围栏位置告警（越界/接近/离群/未归）	Health alerts (temperature/motility/estrus/AI) and fence & location alerts (breach/approach/outlier/return-home)	越阈即时触发；疫病每小时巡检	Immediate on breach; epidemic checked hourly	健康告警 Health Alerts 围栏与位置告警 Fence & Location Alerts	疫病群发预警 聚合健康告警； 体温告警窗反向 供饮水排除	Epidemic aggregates health alerts; temperature windows feed back to drinking detection (reverse)
疫病群发预警（聚合）	Epidemic (Aggregation)	近 7 天健康类告警占比 ⩾10% 时全场唯一预警	One farm-wide warning when ⩾10% of the herd had health alerts in the last 7 days	每小时自动巡检	Checked hourly	健康告警工作表 Health Alerts	占比 <5% 自动解除	Auto-resolves below 5%

表 2 · 逻辑关系对照 Table 2 · Logical relationships

关系双方（中文）	Relationship (English)	方向 Direction	逻辑说明（中文）	Logic (English)
行为监测 → 健康告警	Monitoring → Health alerts	单向（上游→响应）Upstream	体温、蠕动、发情三项监测越阈时分别触发对应告警；监测持续运行，告警是越阈后的响应	Temperature, motility and estrus monitoring trigger their respective alerts on threshold breach; monitoring runs continuously, alerts are
AI 健康观察 → 健康告警	AI observation → Health alerts	单向升级 Escalation	警惕档（⩾0.7）升级为「AI 综合健康异常」告警；突变与昼夜节律紊乱类发现归入「体温异常」告警呈现	The alarm band (⩾0.7) escalates to the AI Health Anomaly alert; abrupt-change and circadian findings surface under the Abnormal Body
健康告警 → 行为监测（饮水检测）	Health alerts → Monitoring (drinking)	反向 Reverse	体温告警的活跃窗口（含解除后 6 小时缓冲）作为饮水检测的排除窗，发热期体温下降不计为饮水	Active temperature-alert windows (plus a 6-hour buffer) are excluded from drinking detection, so fever-period dips do not count as drinking
围栏与位置告警（独立支线）	Fence & location alerts (independent line)	并行 Independent	与「监测→告警」主线并行：GPS 定位流直接判定越界/接近/离群/未归，不经过行为监测与 AI	Runs parallel to the monitoring→alert line: GPS positions directly drive breach/approach/outlier/return-home, bypassing
健康告警 → 疫病群发预警	Health alerts → Epidemic warning	下游聚合 Aggregation	近 7 天出现健康类告警的牲畜占比 ⩾10% 时全场触发唯一疫病预警，占比 <5% 自动解除	One farm-wide epidemic warning when ⩾10% of the herd had health alerts in the last 7 days; auto-resolves below 5%

注：设备告警（低电量/离线/信号弱/防拆，见「设备告警 Device Alerts」工作表）为数据链路保障层，作用于全部遥测质量，不参与上述健康分析主线。
注：本页为体系关系总览，各告警与监测项的触发阈值与解除条件详见后续各页。

湖南牧恩畜牧股份有限公司

健康告警定义（Health Alert Definitions）

基于瘤胃胶囊及配套设备采集的体温、活动量等遥测数据自动判定 | 适用于系统版本 v0.6.x | 2026-10-22

告警编码 Code	名称（中文）	Name (English)	触发条件（中文）	Trigger Conditions (English)	严重等级 Severity	告警消息示例（中文）	Alert Message (English)	解除机制（中文）	Resolution (English)
TEMPERATURE_ABNORMAL	体温异常	Abnormal Body Temperature	系统为每头牲畜维护个体体温基线：较基线升高 ≥1.0℃ 即触发；升高 ≥1.5℃ 判定为发热；升高 ≥1.0℃ 且持续 ≥2 小时判定为持续发热；升高 ≥ 2.0℃ 或体温 ≥41.0℃ 判定为严重高热	The system maintains an individual temperature baseline per animal. Alerted at ≥1.0℃ above baseline; ≥ 1.5℃ indicates fever; ≥1.0℃ sustained for 2+ hours indicates persistent fever; ≥ 2.0℃ rise or absolute temperature ≥41.0℃ indicates severe hyperthermia	警告 Warning 严重高热档为严重 Critical	牲畜 [{0}] 体温异常：当前 {1}℃，基线 {2}℃	Livestock [{0}] abnormal temperature: current {1}℃, baseline {2}℃	体温恢复正常后自动解除；系统每小时自动对账清理存量告警	Auto-resolved once temperature returns to normal; hourly reconciliation closes stale alerts
DIGESTIVE_ABNORMAL	瘤胃蠕动异常	Abnormal Rumen Motility	瘤胃蠕动频率低于「个体基线的 50%」与「1.0 次/分钟临床下限」中的较低者时触发（基线缺省 2.0 次/分钟）	Raised when rumen motility falls below the lower of 50% of the individual baseline and the clinical floor of 1.0/min (default baseline: 2.0/min)	警告 Warning	牲畜 [{0}] 瘤胃运动异常：当前 {1}，基线 {2}	Livestock [{0}] abnormal rumen motility: current {1}, baseline {2}	蠕动频率恢复后自动解除	Auto-resolved when motility recovers
ESTRUS	发情检测	Estrus (Heat) Detection	综合发情评分 ≥70 分（满分 100）时触发；评分 = 活动量步数增量×40% + 体温偏离 ×30% + 移动距离增量 ×30%；评分达标后约 12 小时内为建议配种窗口	Raised when the composite estrus score reaches ≥70 (out of 100): activity-step increase ×40% + temperature deviation ×30% + movement-distance increase ×30%; the suggested breeding window is within ~12 hours	警告 Warning	牲畜 [{0}] 发情评分偏高：{1} 分	Livestock [{0}] high estrus score: {1}	评分回落至 70 分以下自动解除	Auto-resolved when the score falls below 70
EPIDEMIC	疫病群发预警（牧场级）	Herd Epidemic Warning (Farm-level)	近 7 天内出现过健康类告警（体温/消化/疫病）的牲畜占全场比例 ≥10% 时触发；系统每小时自动巡检；全场同一时间仅保留一条	Raised when ≥10% of the herd had a health alert (temperature / digestive / epidemic) in the last 7 days; checked hourly; only one alert is kept farm-wide at a time	严重 Critical	牧场疫情预警：近 7 天 {0}/{1} 头牲畜出现过健康异常，疑似群发风险，请尽快排查	Herd epidemic warning: {0}/{1} livestock had a health issue in the last 7 days — possible outbreak, investigate soon	异常占比回落至 5% 以下自动解除	Auto-resolved when the ratio falls below 5%
AI_ANOMALY	AI 综合健康异常	AI Health Anomaly	AI 引擎对最近 24 小时多源遥测综合建模，异常评分 ≥0.7（满分 1.0）时触发；同一牲畜 60 分钟内不重复告警；体温突变、昼夜节律紊乱类发现归入「体温异常」告警呈现	The AI engine models the last 24 hours of multi-source telemetry; triggered at anomaly score ≥0.7 (out of 1.0); deduplicated per animal within 60 minutes; findings like abrupt temperature change or circadian disruption appear under "Abnormal Body Temperature"	警告 Warning 评分 ≥0.85 为严重 Critical	AI 健康异常：{0}（评分={1}, 有效样本={2}）	AI health anomaly: {0} (score={1}, effective samples={2})	评分回落至 0.5 以下自动解除	Auto-resolved when the score falls below 0.5

注：告警消息中的 {0}、{1}… 为系统运行时自动填充的实际参数（牲畜编号、测量值、设备/网关编号等）。

注：严重等级分三档——提示 Info / 警告 Warning / 严重 Critical；告警发出后为「活跃 Active」，经人工忽略（Dismissed）或满足条件自动解除（Auto-resolved）后关闭。

湖南华宠科技股份有限公司

设备告警定义（Device Alert Definitions）

适用于瘤胃胶囊（Rumen Bolus）及系统内其他遥测设备，告警记录按设备编号关联具体设备 | 适用于系统版本 v0.6.x | 2026-10-22

告警编码 Code	名称（中文）	Name (English)	触发条件（中文）	Trigger Conditions (English)	严重等级 Severity	告警消息示例（中文）	Alert Message (English)	解除机制（中文）	Resolution (English)
DEVICE_TAMPER	设备防拆告警	Device Tamper Alert	设备内置防拆传感器上报异常状态（如胶囊被非正常拆取）时立即触发	Raised immediately when the device's built-in tamper sensor reports an abnormal status (e.g., improper removal)	严重 Critical	设备防拆卸告警: {0}	Device tamper alert: {0}	不自动解除，需在告警中心人工处置	Not auto-resolved; handle manually in the Alert Center
DEVICE_LOW_BATTERY	设备低电量	Device Low Battery	设备电量低于 20% 时触发	Raised when device battery falls below 20%	警告 Warning	设备低电量: {0} 剩余{1}%	Device low battery: {0} at {1}%	不自动解除，需在告警中心人工处置	Not auto-resolved; handle manually in the Alert Center
DEVICE_OFFLINE	设备离线（停报）	Device Offline	设备超过 2 小时未上报任何数据时触发；系统每 10 分钟自动巡检	Raised when a device reports no data for over 2 hours; checked automatically every 10 minutes	警告 Warning	设备离线: {0} 超过 2 小时无数据	Device offline: {0}, no data for over 2 hours	设备恢复上报后自动解除	Auto-resolved once the device resumes reporting
LINK_QUALITY	设备信号弱	Weak Device Signal	设备经某网关的近 30 天（最多 30 帧）平均信号强度（RSSI）低于 −100 dBm 时触发；−90 ~ −100 dBm 为观察区间，不告警	Raised when a device's 30-day average signal strength (RSSI, up to 30 frames) via a gateway drops below −100 dBm; the −90 to −100 dBm range is a watch band without alerting	警告 Warning	设备信号弱: {0} 网关{1} 平均 RSSI {2}dBm	Weak device signal: {0} gateway {1} avg RSSI {2}dBm	平均信号回升至 −90 dBm 及以上自动解除	Auto-resolved when average RSSI recovers to −90 dBm or better

注：告警消息中的 {0}、{1}… 为系统运行时自动填充的实际参数（牲畜编号、测量值、设备/网关编号等）。
注：严重等级分三档——提示 Info / 警告 Warning / 严重 Critical；告警发出后为「活跃 Active」，经人工忽略（Dismissed）或满足条件自动解除（Auto-resolved）后关闭。

湖南华宽通科技股份有限公司

围栏与位置告警定义 （Fence & Location Alert Definitions）

基于 GPS 定位与电子围栏配置自动判定 ， 适用于动物追踪器等具备定位能力的设备 | 适用于系统版本 v0.6.x | 2026-10-22

告警编码 Code	名称（中文）	Name (English)	触发条件（中文）	Trigger Conditions (English)	严重等级 Severity	告警消息示例（中文）	Alert Message (English)	解除机制（中文）	Resolution (English)
FENCE_BREACH	围栏越界告警	Fence Breach Alert	牲畜 GPS 定位越出围栏边界、且超出缓冲区（每块围栏可配置，缺省 50 米）时触发	Raised when an animal's GPS position leaves the fence boundary and goes beyond the buffer zone (configurable per fence, default 50 m)	严重 Critical	牲畜 [{0}] 越出围栏 [{1}]，位置: ({2}, {3})	Livestock [{0}] has breached fence [{1}], location: ({2}, {3})	回到围栏安全区域内自动解除	Auto-resolved when the animal returns inside the fence
FENCE_APPROACH	接近围栏提醒	Fence Approach Alert	牲畜越出围栏边界、但仍处于缓冲区内（缺省 50 米）时触发	Raised when an animal leaves the fence boundary but remains within the buffer zone (default 50 m)	警告 Warning	牲畜 [{0}] 接近围栏 [{1}]，位置: ({2}, {3})	Livestock [{0}] is approaching fence [{1}], location: ({2}, {3})	回到围栏内自动解除； 事态升级为越界时本告警自动关闭并转为越界告警	Auto-resolved on return; if escalated to a breach, this alert is closed and replaced by a breach alert
OUTLIER	牲畜离群提醒	Livestock Outlier Alert	与最近网关的距离超过全场统计基线（中位数 + 3×MAD）且超过 1500 米时触发； 全场可定位牲畜不足 3 头时基线判定暂不启用	Raised when the distance to the nearest gateway exceeds both the herd statistical baseline (median + 3×MAD) and 1,500 m; the baseline rule is disabled when fewer than 3 located animals are available	警告 Warning	牲畜离群: {0} 距最近网关约 {1} 米	Livestock outlier: {0} about {1} m from nearest gateway	距离回到基线范围内自动解除	Auto-resolved when the distance returns within baseline
RETURN_HOME	未归点名提醒	Not-Returned (Roll-call) Alert	系统点名检查时，牲畜距最近网关（场区）超过 200 米即提醒未归	At each roll-call check, animals more than 200 m from the nearest gateway (farm base) are flagged as not returned	警告 Warning	未归提醒: {0} 距场区约 {1} 米	Not back yet: {0} about {1} m from the farm base	牲畜归返场区后自动解除	Auto-resolved when the animal returns to the farm base

注：告警消息中的 {0}、{1}… 为系统运行时自动填充的实际参数 （牲畜编号、测量值、设备/网关编号等）。
注：严重等级分三档——提示 Info / 警告 Warning / 严重 Critical；告警发出后为「活跃 Active」，经人工忽略 （Dismissed）或满足条件自动解除 （Auto-resolved）后关闭。

湖南华宽通科技股份有限公司

行为监测定义（Behavior Monitoring Definitions）

从瘤胃胶囊与动物追踪器的遥测数据中推导的牲畜行为与生理监测能力 | 适用于系统版本 v0.6.x | 2026-10-22

监测项（中文）	Monitoring Item (English)	监测内容（中文）	Monitoring Content (English)	数据来源与推导（中文）	Data Source & Derivation (English)	更新延迟（中文）	Update Latency (English)	关联告警（中文）	Linked Alerts (English)
饮水行为	Drinking Behavior	每日饮水次数、饮水时刻分布、最近一次饮水、近 7 日趋势与日均、30 日滚动基线；同类对比（同牧场/同品种/同生理阶段）为 Premium 功能	Daily drinking count, time-of-day distribution, last drink, 7-day trend & daily average, 30-day rolling baseline; peer comparison (same farm/breed/stage) is a Premium feature	瘤胃胶囊体温序列（有效分辨率 5—6 分钟/点）→ 体温谷三判据检测：下降斜率、谷深低于当日个体基线、短时回升；发热及退热期自动排除，该时段体温下降不计为饮水	Rumen bolus temperature series (5—6 min resolution) → V-shaped temperature-dip detection: drop slope, depth below the daily individual baseline, and prompt recovery; fever and post-fever windows are automatically excluded	每日凌晨批处理生成前一日数据	Previous day's data generated by nightly batch	暂不触发告警（饮水异常告警为二期规划）	No alerting yet (drinking-abnormality alert planned for phase 2)
瘤胃蠕动（胃动力）	Rumen Motility	当前蠕动频率（界面标签为「反刍频率」）、24 小时频率曲线与个体基线对照、强度热力图（标准套餐及以上）	Current motility rate (UI label: "rumination frequency"), 24-hour trend curve vs individual baseline, intensity heatmap (Standard plan and above)	瘤胃胶囊蠕动累加计数 → 相邻上报差分 ÷ 间隔时长 = 蠕动频率（次/分钟）；对照个体基线分正常/偏低/异常三档	Rumen bolus motility counter → differenced between reports and divided by the interval to get contractions per minute; graded normal / low / abnormal against the individual baseline	随设备上报更新，约 30 分钟	Updates with each device report, ~30 min	蠕动频率过低时触发「瘤胃蠕动异常」告警	Triggers the Abnormal Rumen Motility alert when motility drops too low
活动量	Activity	活动量状态分档（正常/偏高/偏低/异常）、步数与移动距离趋势；同时作为发情评分与 AI 健康观察的输入	Activity status grading (normal / elevated / low / abnormal), step & movement-distance trends; also feeds the estrus score and AI health observation	动物追踪器步数累加值差分 + GPS 分段距离（缺距离字段时由相邻定位点推算）+ 活动指数；按活动指数分档	Tracker step-counter differencing + GPS segment distance (derived from adjacent fixes when absent) + activity index; graded by activity index	随设备上报更新，约 30 分钟	Updates with each device report, ~30 min	不直接触发告警；作为发情评分与 AI 观察的输入	No direct alert; feeds the estrus score and AI observation
发情评分	Estrus Score	0—100 综合发情评分列表与详情、评分趋势（Premium）；≥70 建议配种窗口，50—69 建议继续监测	Composite estrus score (0—100) list & detail; score trend is Premium; ≥70 suggests a breeding window, 50—69 suggests continued monitoring	追踪器步数增量与移动距离增量 + 瘤胃胶囊体温偏离基线幅度，加权合成 0—100 评分（步数 40% + 体温 30% + 距离 30%）	Tracker step & distance increments plus bolus temperature deviation from baseline, weighted into a 0—100 score (steps 40% + temperature 30% + distance 30%)	随设备上报更新，约 30 分钟	Updates with each device report, ~30 min	评分 ≥70 时触发「发情检测」告警	Triggers the Estrus (Heat) Detection alert at score ≥70
体温曲线与个体基线	Temperature Curve	当前体温与个体基线、72 小时体温曲线（基线对照 + 发热点标记）、每日发热时长；数据保留期随套餐 7 天～3 年	Current temperature & individual baseline, 72-hour curve with baseline reference and fever markers, daily fever duration; data retention 7 days—3 years by plan	瘤胃胶囊温度组按 5 分钟间隔展开为体温序列；对照个体基线（缺省 38.5°C）计算偏离并分级	Bolus temperature group expanded into a 5-minute series; deviation from the individual baseline (default 38.5°C) is graded	随设备上报更新，约 30 分钟（曲线按 5 分钟分辨率）	With each device report, ~30 min (5-min curve resolution)	偏离基线越阈触发「体温异常」告警	Triggers the Abnormal Body Temperature alert on threshold breach
AI 健康观察	AI Health Observation	异常指数分档展示——平稳（<0.3）/ 留意（0.3—0.7）/ 警惕（≥0.7）；标准套餐及以上可用	Anomaly index bands — calm (<0.3) / watch (0.3—0.7) / alarm (≥0.7); available on Standard plan and above	近 24 小时体温/蠕动/活动遥测输入 AI 模型，输出 0—1 异常指数与发现类型（突变/昼夜节律紊乱/多维联合）	Last 24 hours of temperature/motility/activity telemetry feed an AI model producing a 0—1 anomaly index and finding types (abrupt change / circadian disruption / multivariate)	每 5 分钟评估一轮	Re-evaluated every 5 minutes	警惕档（≥0.7）升级为「AI 综合健康异常」告警	Escalates to the AI Health Anomaly alert at alarm band (≥0.7)

注：行为监测为自动分析结果，不产生告警工单；达到阈值时由「关联告警」列所列告警类型承接；饮水行为的异常告警为二期规划，当前仅提供行为统计。
注：更新延迟为典型值——瘤胃胶囊与动物追踪器在体上报周期约 30 分钟，数据经平台解析处理后呈现，实际以网络回传情况为准。
注：饮水行为监测输出饮水次数与时刻，不含饮水量（升数）估算。

湖南华见智科股份有限公司

AI 健康观察（AI Health Observation）

基于多源遥测的 AI 辅助健康分析能力说明 | 适用于系统版本 v0.6.x | 2026-10-22

维度（中文）	Dimension (English)	说明（中文）	Description (English)
功能定位	Positioning	对牲畜近 24 小时的体温、瘤胃蠕动、活动量遥测进行综合建模，自动输出 0–1 异常指数与发现类型，捕捉单一阈值难以发现的前期异常	Comprehensive modeling of the last 24 hours of temperature, rumen motility and activity telemetry, producing a 0–1 anomaly index and finding types that surface early anomalies single thresholds can miss
发现类型	Finding Types	突变（指标骤变）、昼夜节律紊乱（体温/活动日间规律异常）、多维联合（多指标组合异常）；由个体基线、趋势分解、累积偏移与多维融合的算法链逐层计算	Abrupt change (sudden metric shifts), circadian disruption (abnormal daily patterns of temperature/activity) and multivariate (combined anomalies across metrics), computed through a chain of individual baselines, trend decomposition, cumulative-shift detection and multivariate fusion
异常指数分档	Anomaly Bands	平稳（<0.3）/ 留意（0.3–0.7）/ 警惕（≥0.7）；指数卡呈现在体温、蠕动、发情详情页（标准套餐及以上），分档标签同步展示于告警工作台	Calm (<0.3) / Watch (0.3–0.7) / Alarm (≥0.7); the index card appears on the temperature, motility and estrus detail pages (Standard plan and above), with band labels in the Alert Workbench
告警衔接	Alert Linkage	警惕档（≥0.7）升级为「AI 综合健康异常」告警——≥0.85 为严重、回落至 0.5 以下自动解除、同一牲畜 60 分钟内不重复告警；突变与昼夜节律紊乱类发现归并入「体温异常」告警呈现	The alarm band (≥0.7) escalates to the AI Health Anomaly alert — critical at ≥0.85, auto-resolved below 0.5, deduplicated per animal within 60 minutes; abrupt-change and circadian findings are presented under the Abnormal Body Temperature alert
运行机制	Operation	每 5 分钟自动评估一轮，仅评估近期活跃牲畜；AI 分析服务暂不可用时自动跳过本轮并稍后重试，规则层告警不受任何影响	Assessed automatically every 5 minutes for recently active animals only; if the AI service is temporarily unavailable the round is skipped and retried, with no impact on rule-based alerts
使用说明	Usage Note	AI 观察为自动化辅助分析结果，供牧场管理参考，请结合现场实际情况综合判断	AI observation is an automated assistive analysis for reference; please combine it with on-farm conditions for overall judgment

注：AI 观察为自动化辅助分析结果，供牧场管理参考；异常指数与发现类型由 AI 模型自动生成，随数据积累持续优化。

湖南华宽通科技股份有限公司